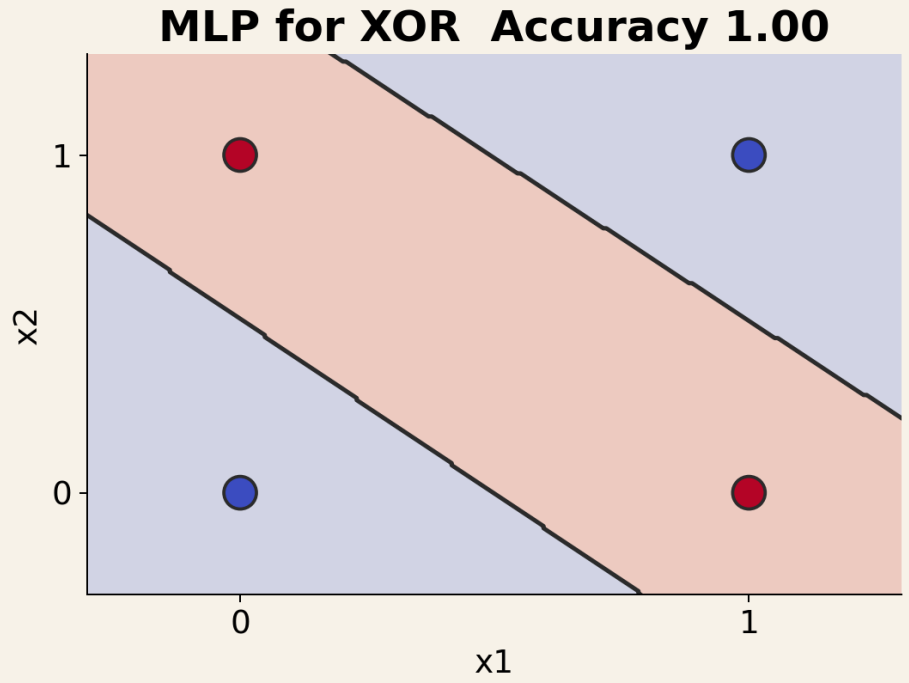
5주차 실습

# 퍼셉트론에서 다층 퍼셉트론까지

XOR 한계부터 순전파와 행렬 shape까지




Colab 실습 25분

# 오늘 확인할 네 가지



1

## 퍼셉트론의 계산

가중합과 계단 함수

2

## 선형성의 한계

AND와 XOR 비교

3

## 비선형성의 추가

ReLU와 은닉층

4

## 순전파

행렬 계산과 shape

**실행 결과를 보는 데서 멈추지 않고 결과가 나온 이유를 설명합니다**

# 퍼셉트론은 가중합으로 판단 기준을 만든다



$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

$z \geq 0$이면 1, 그렇지 않으면 0

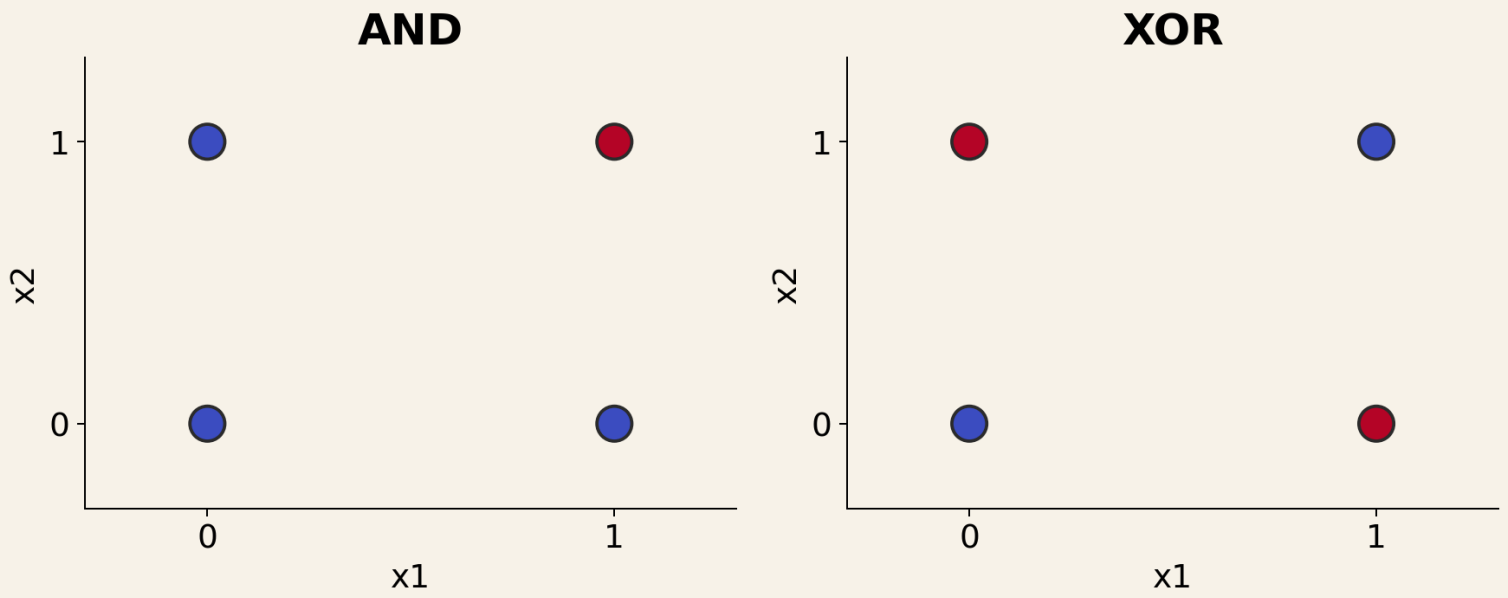
- 가중치 w는 각 입력의 영향력을 나타낸다
- 편향 b는 판단 기준의 위치를 이동시킨다
- X @ w는 여러 관측치의 가중합을 한 번에 계산한다

```
def step(z):
    return (z >= 0).astype(int)

def perceptron_forward(X, w, b):
    z = X @ w + b
    return z, step(z)
```

# AND는 직선 하나로 나눌 수 있지만 XOR은 어렵다





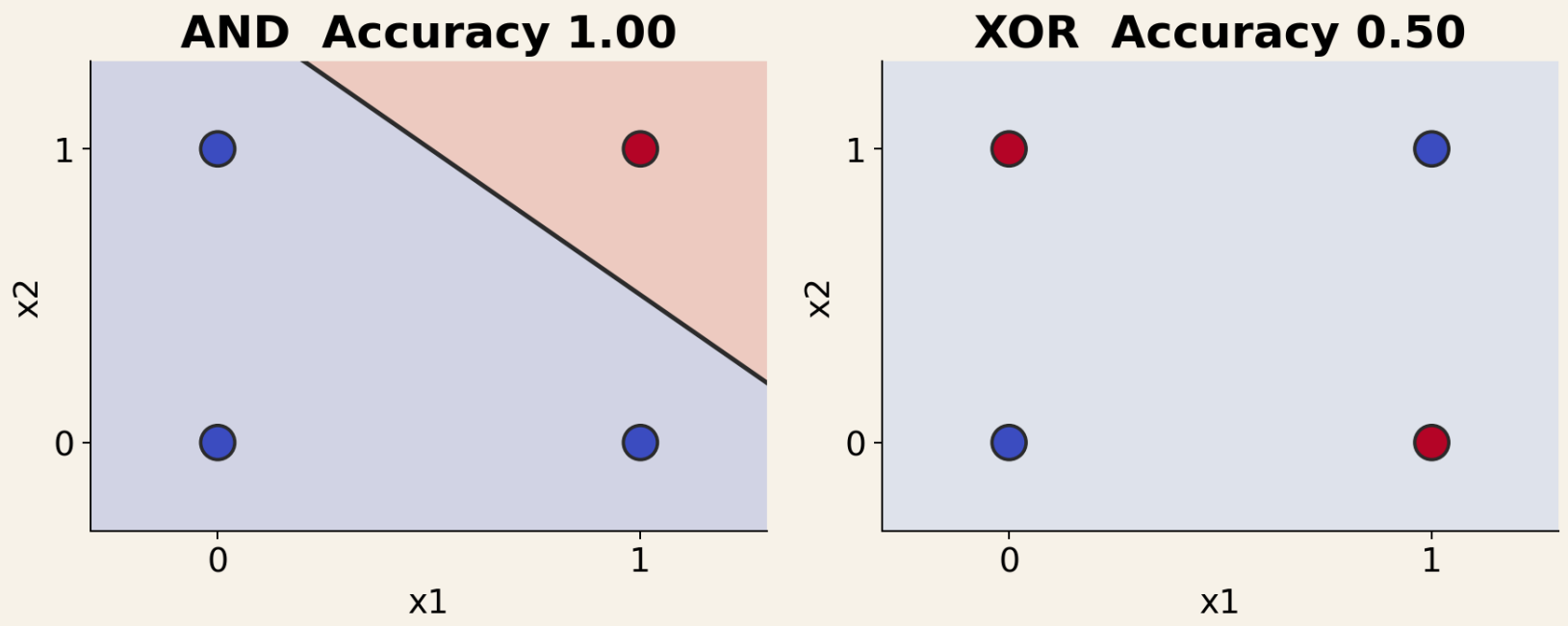

## 관찰 질문

- 두 클래스를 직선 하나로 나눌 수 있는가
- 같은 클래스의 점이 어디에 놓여 있는가

**XOR에서는 같은 클래스가 대각선 방향에 놓인다**

# 단일 퍼셉트론은 XOR에서 오분류를 남긴다






```
per_and = Perceptron(...).fit(X, y_and)
per_xor = Perceptron(...).fit(X, y_xor)

print(per_and.score(X, y_and))
print(per_xor.score(X, y_xor))
```

**학습 횟수의 문제가 아니다**

모델이 만들 수 있는 경계가
직선 하나이기 때문이다

# 선형층을 여러 번 연결해도 결과는 다시 선형이다



$$(XW_1)W_2 = X(W_1W_2)$$

**행렬곱의 결합법칙**

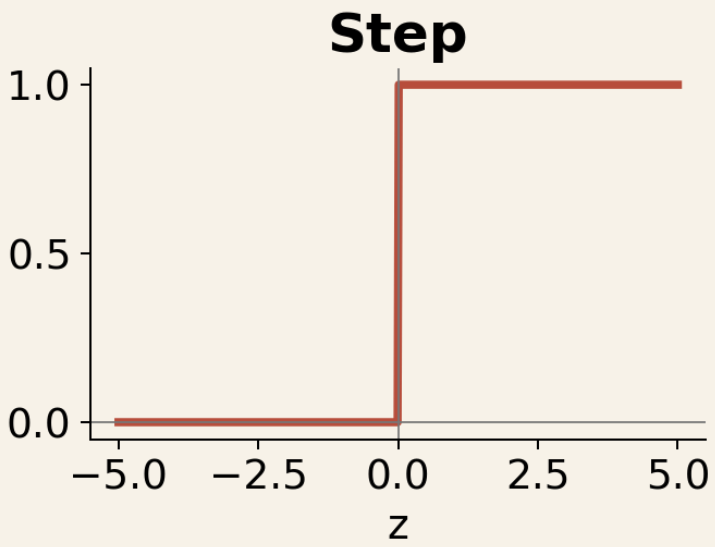
```
two_layers = (X_test @ W_a) @ W_b
one_layer  = X_test @ (W_a @ W_b)

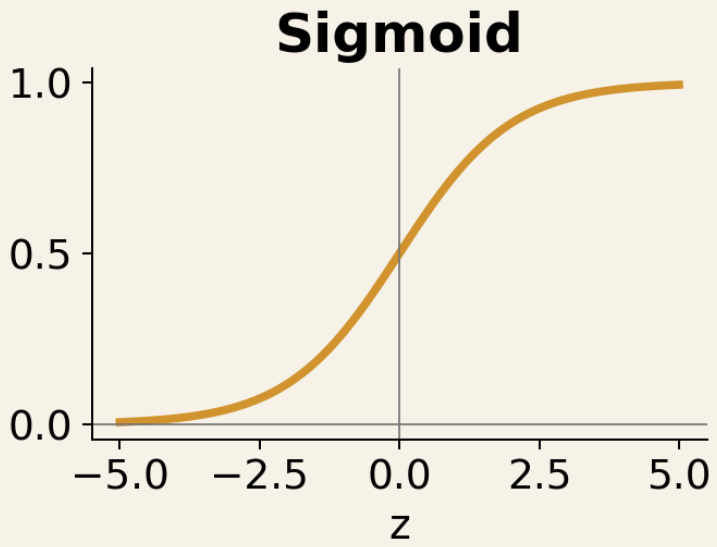
np.allclose(two_layers, one_layer)
# True
```

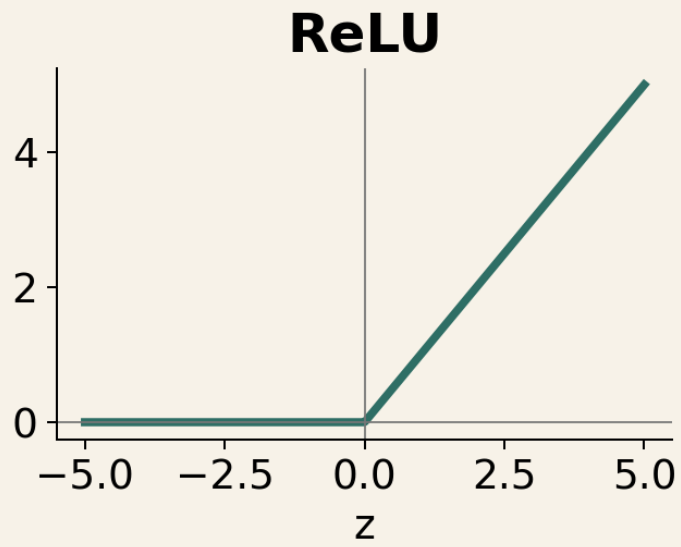
**층 사이에 비선형 변환이 없으면 깊이를 늘려도 표현력이 늘지 않는다**

# 활성화 함수가 선형성의 사슬을 끊는다






**Step**

판단은 직관적이지만
기울기 학습에 불편

**Sigmoid**

0과 1 사이로 변환
큰 |z|에서 기울기 감소

**ReLU**

음수는 0, 양수는 통과
은닉층에서 널리 사용

# 은닉층과 ReLU를 추가한 MLP



```
mlp = MLPClassifier(
    hidden_layer_sizes=(4,),
    activation="relu",
    solver="lbfgs",
    max_iter=5000,
    random_state=0
)
mlp.fit(X, y_xor)
```

**hidden_layer_sizes=(4,)**

뉴런 4개인 은닉층 한 개

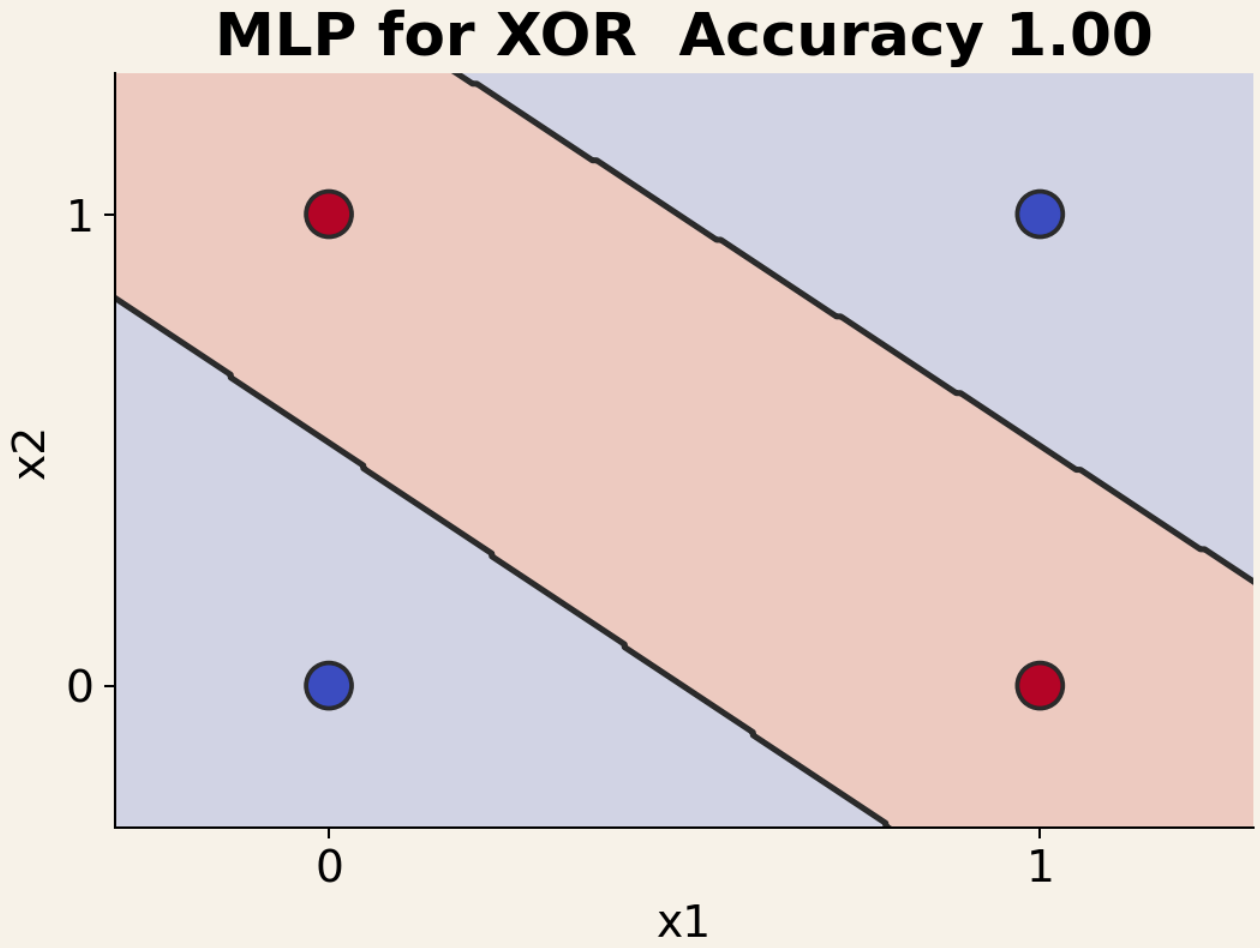
**activation="relu"**

은닉층에 비선형 변환 추가

**이 실험은 표현력 비교가 목적이다**

# MLP는 XOR의 비선형 결정 경계를 표현한다






## 그림에서 볼 점

- 경계가 직선 하나가 아니다
- 네 점을 모두 올바르게 분류한다
- 은닉 뉴런의 변환을 출력층이 조합한다

**복잡한 경계가 항상 좋은 것은 아니다**

# 순전파는 층별 가중합과 활성화의 반복이다



$$Z_1 = XW_1 + b_1$$

① 가중합

$$A_1 = \mathrm{ReLU}(Z_1)$$

② 활성화

$$Z_2 = A_1W_2 + b_2$$

③ 다음 층 가중합

$$\hat{y} = \mathrm{sigmoid}(Z_2)$$

④ 최종 확률

샘플 수는 유지되고 열 수는 각 층의 뉴런 수에 따라 바뀐다

# 행렬 shape은 뉴런 연결 구조를 보여 준다



```
X  : (4, 2)
W1 : (2, 2)
Z1 = X @ W1 + b1      # (4, 2)

W2 : (2, 1)
Z2 = A1 @ W2 + b2     # (4, 1)
```

$$(4 \times 2) \ @ \ (2 \times 2) = (4 \times 2)$$

안쪽 차원이 같아야 곱할 수 있다

$$(4 \times 2) \ @ \ (2 \times 1) = (4 \times 1)$$

4는 샘플 수, 마지막 1은 출력 뉴런 수

**shape 확인은 가장 빠른 신경망 디버깅 방법 중 하나다**

# 두 은닉 뉴런이 XOR의 두 방향을 각각 감지한다



```
W1 = [[ 1, -1],
      [-1,  1]]
W2 = [[10],
      [10]]

A1 = relu(X @ W1 + b1)
y_prob = sigmoid(A1 @ W2 + b2)
```

| input | h1 | h2 | probability | class |
|---|---|---|---|---|
| (0, 0) | 0.0 | 0.0 | 0.0067 | 0 |
| (0, 1) | 0.0 | 1.0 | 0.9933 | 1 |
| (1, 0) | 1.0 | 0.0 | 0.9933 | 1 |
| (1, 1) | 0.0 | 0.0 | 0.0067 | 0 |

h1은 x1 > x2, h2는 x2 > x1인 경우에 반응한다

확률 0.5를 기준으로 [0, 1, 1, 0]을 얻는다

# 실습에서 확인한 핵심



| | | |
|---|---|---|
| 1 | **단일 퍼셉트론** | 직선 결정 경계만 표현 |
| 2 | **XOR** | 선형 분리 불가능 |
| 3 | **은닉층과 ReLU** | 비선형 결정 경계 표현 |
| 4 | **순전파** | 행렬곱과 활성화의 반복 |

**선택 실험: 은닉층 크기와 활성화 함수를 바꾸어 결정 경계를 비교한다**

# 실습 과제



**실행과제** 은닉층의 뉴런 수에 따른 XOR 학습 결과 비교

**문항 1** 은닉층 뉴런의 수가 1개부터 4개까지일 때의 예측값과 정확도를 구하여 비교하시오

**문항 2** 은닉 뉴런의 수가 증가하면서 XOR 예측 결과가 달리진 이유를 설명하시오

**문항 3** 은닉 뉴런 수가 많을 수록 모든 분류 문제에서 늘 좋은 성능을 낸다고 볼 수 있는가?